Calculus III – funktioner af flere variable og vektoranalyse

Fysikkens størrelser afhænger sjældent af én variabel. Temperaturen i et rum, trykket i en strømning og det elektriske felt omkring en ladning er funktioner af tre rumkoordinater og tiden. Calculus III var kurset, hvor differential- og integralregningen blev udvidet til flere dimensioner og til vektorfelter – det sprog, Maxwells ligninger og fluidmekanikken er skrevet i. Siden har et interaktivt niveaukort og en figur om divergens og rotation.

> University of Sussex, Calculus III (1975–78): Et af matematikkurserne i fysikstudiets pensum. Stoffet bruges overalt i de fysiske fag, fra elektromagnetisme og fluidmekanik til kvantemekanik. Siden beskriver emnet, som det normalt undervises; den er ikke en gengivelse af det oprindelige kursus.

Partielle afledte

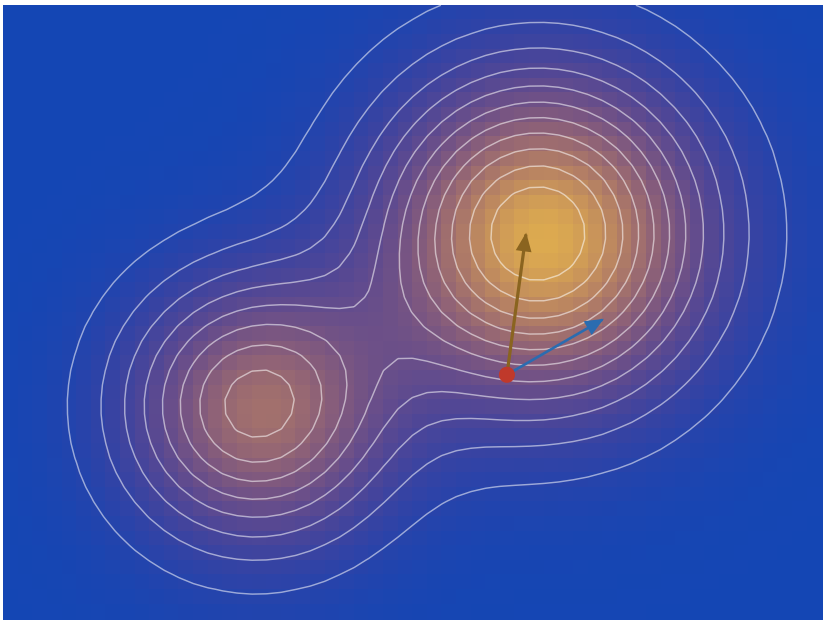
For en funktion $f(x, y)$ af to variable er den partielle afledte $\partial f/\partial x$ hældningen i x-retningen, når y holdes fast. Er de partielle afledte kontinuerte, er rækkefølgen af differentiationer ligegyldig: $\partial^2 f/\partial x\,\partial y = \partial^2 f/\partial y\,\partial x$ (Schwarz' sætning). Det er grunden til, at Maxwell-relationerne i termodynamikken gælder. Kædereglen for flere variable,

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt},$$

beskriver, hvordan en størrelse ændrer sig langs en bane – for eksempel den temperatur, en partikel mærker, når den driver med en strømning.

Gradient og niveaukurver

Gradienten $\nabla f = (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y)$ peger i den retning, hvor f vokser hurtigst, og dens længde er hældningen i den retning. Den retningsafledte i retningen af en enhedsvektor $\hat{u}$ er $D_{\hat{u}} f = \nabla f \cdot \hat{u}$. Gradienten står vinkelret på niveaukurverne $f =$ konstant – på et landkort med højdekurver peger den lige op ad bakken, og vandet løber den modsatte vej. I fysikken er kraften minus gradienten af potentialet, $\vec{F} = -\nabla V$, og varmen strømmer modsat temperaturgradienten.



Ekstrema og Lagrange

I et lokalt maksimum eller minimum er gradienten nul. Hvilken slags stationært punkt det er, afgøres af Hesse-matricen af andenordens afledte: er begge egenværdier positive, er det et minimum, begge negative et maksimum, og har de forskelligt fortegn, er det et sadelpunkt. Skal f optimeres under en bibetingelse $g(x,y)=c$, er løsningen der, hvor niveaukurven for f netop rører bibetingelsens kurve, så de to gradienter er parallelle:

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

Konstanten λ er Lagrange-multiplikatoren. Metoden er overalt i fysikken: i statistisk mekanik udledes Boltzmann-fordelingen ved at maksimere entropien under bibetingelser for antal og energi, og multiplikatoren for energien viser sig at være $1/k_B T$.

Multiple integraler

Et dobbeltintegral $\iint_D f\,dA$ summerer f over et område i planen – en masse ud fra en arealdensitet, en ladning ud fra en ladningstæthed. Skifter man koordinater, skal arealelementet skaleres med Jacobi-determinanten:

$$dA = r\,dr\,d\theta \ \text{(polære)}, \qquad dV = r^2 \sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi \ \text{(kuglekoordinater)}$$

Et klassisk eksempel er gaussintegralet: $I=\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx$ beregnes ved at kvadrere det, $I^2=\iint e^{-(x^2+y^2)}dx\,dy$, og skifte til polære koordinater, hvor integralet bliver elementært: $I^2=\pi$,

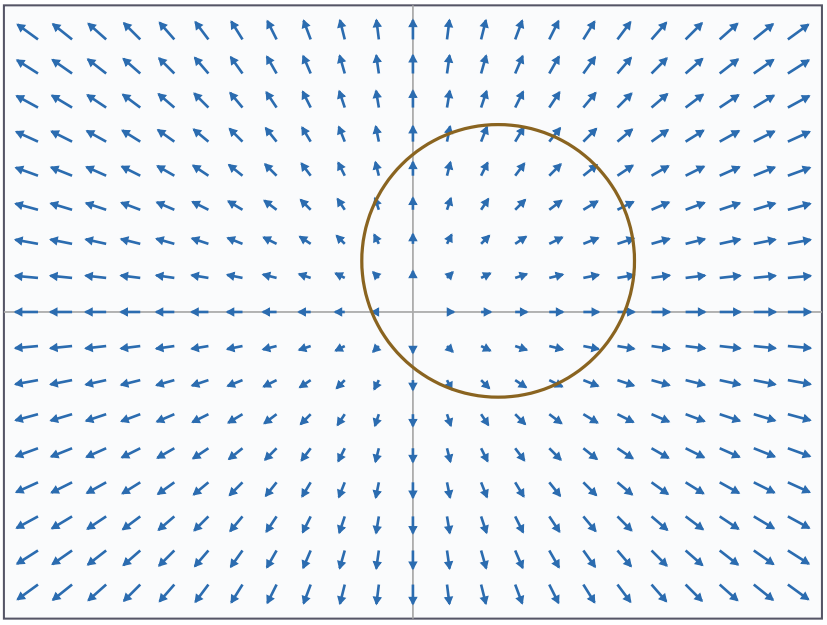
så $I = \sqrt{\pi}$.

Kurveintegraler

Arbejdet udført af en kraft langs en bane C er kurveintegralet $W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$. For et konservativt felt $\vec{F} = -\nabla V$ afhænger det kun af endepunkterne, og integralet rundt om en lukket kurve er nul – det er definitionen af en bevaret energi. Er $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq 0$, er feltet ikke konservativt; et eksempel er det elektriske felt omkring en transformerkerne, hvor magnetfeltet ændrer sig.

Divergens og rotation

For et vektorfelt $\vec{F}$ måler divergensen $\nabla \cdot \vec{F}$, hvor meget feltet strømmer ud af et lille område pr. arealenhed, og rotationen $\nabla \times \vec{F}$, hvor meget det hvirvler. Et kildefelt som $\vec{F} = (x, y)$ har divergens 2 og ingen rotation; et hvirvelfelt som $\vec{F} = (-y, x)$ har rotation 2 og ingen divergens. Et felt kan godt dreje uden at hvirvle: strømmen i et skærende felt $\vec{F} = (y, 0)$ er retlinet, men en lille skovl i strømmen vil alligevel blive drejet.



Gauss og Stokes

Divergenssætningen (Gauss, Ostrogradskij) og Stokes' sætning forbinder et felts opførsel inde i et område med dets opførsel på randen:

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int_V \nabla \cdot \vec{F}\, dV, \qquad \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$$

Med dem kan Maxwells ligninger skrives både på integralform – Gauss' lov, Faradays lov, Ampères lov – og på differentialform (se anvendt feltteori). Kontinuitetsligningen $\partial\rho/\partial t + \nabla \cdot \vec{J} = 0$ siger, at ladning og masse er bevaret lokalt, og den gælder i fluidmekanik, elektromagnetisme og kvantemekanik. George Green, en selvlært møller fra Nottingham, publicerede i 1828 den sætning, der bærer hans navn, på egen bekostning; den blev først kendt, da William Thomson (Lord Kelvin) fandt den 17 år senere.

Siden 1978

- **Differentialformer:** Gauss', Stokes' og Greens sætninger er i dag ofte samlet i én: $\int_\Omega d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$, den generaliserede Stokes' sætning, der også gælder i relativitetsteoriens firedimensionale rumtid.
- **Visualisering:** Hvor man i 1970'erne tegnede feltlinjer i hånden, kan man i dag dreje tredimensionale felter på skærmen – som på mange af sitets 3D-sider.
- **Automatisk differentiation:** Gradienter beregnes nu automatisk af computeren – det er grundlaget for træningen af neurale netværk, der bruger gradientnedstigning i millioner af dimensioner.

Læs mere

- H. M. Schey: *Div, Grad, Curl, and All That* (4. udg., Norton 2005)
- Mary L. Boas: *Mathematical Methods in the Physical Sciences* (3. udg., Wiley 2006)
- K. F. Riley, M. P. Hobson og S. J. Bence: *Mathematical Methods for Physics and Engineering* (3. udg., Cambridge 2006)